MAT 1156 - ÁLGEBRA LINEAR II II
PRIMEIRA AVALIAÇÃO
16/10/2025

A avaliação deve ser realizada sem consulta a material impresso, a material eletrônico ou aos colegas. Lembre de identificar as suas folhas de resposta. A apresentação de suas respostas é importante na atribuição de pontos.

1. Seja $\mathcal{V}$ o espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$ e sejam $\mathcal{U}, \mathcal{W}$ subespaços de $\mathcal{V}$.
   (a) **(1,0 ponto)** Considere o conjunto $\mathcal{U}+\mathcal{W} = \{u+w\colon u \in \mathcal{U}, w \in \mathcal{W}\}$. Prove que $\mathcal{U}+\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.
   (b) **(1,5 ponto)** Defina a soma direta $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$. Com base na definição, prove que $\mathcal{U}+\mathcal{W} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$ se, e somente se, $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\vec{0}\}$. Você não pode supor a validade de propriedades da soma direta, exceto pela definição.
   (c) **(1,5 ponto)** Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear. Prove que existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $\mathcal{U} \cap \mathrm{Nul}(T) = \{\vec{0}\}$ e $\mathrm{Im}(T) = \{T(u)\colon u \in \mathcal{U}\}$.

2. Responda aos itens abaixo sobre um espaço vetorial $\mathcal{V}$ sobre um corpo $\mathbb{F}$.
   (a) **(0,5 ponto)** Para uma lista de elementos $v_1, \ldots, v_k \in \mathcal{V}$, defina a noção de independência linear.
   (b) **(1,5 pontos)** Seja $T\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ um operador linear e sejam $v_1, \ldots, v_k$ autovetores de T associados a autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, respectivamente. Prove que a lista $v_1, \ldots, v_k$ é linearmente independente.

3. Dado um espaço vetorial $\mathcal{V}$ de dimensão finita tal que $\mathcal{V} \neq \{\vec{0}\}$ sobre um corpo $\mathbb{F}$, o espaço dual $\mathcal{V}'$ consiste no conjunto de funcionais lineares $\mathcal{L}(\mathcal{V})$.
   (a) **(0,5 ponto)** Considere o espaço $\mathbb{R}^3$ sobre o corpo $\mathbb{R}$. É dada a informação de que
   $$\mathcal{B} = \{(1,0,1), (1,-1,0), (1,1,1)\}$$
   é uma base de $\mathbb{R}^3$. Considere o funcional linear $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ tal que
   $$f(x,y,z) = 2x - y + 3z.$$
   Escreva a matriz $M(f, \mathcal{B}, \{1\})$, isto é, a matriz associada ao funcional f para as bases $\mathcal{B}$ do domínio e $\{1\}$ do contradomínio.
   (b) **(1,0 ponto)** Calcule os elementos da base dual associada a $\mathcal{B}$.
   (c) **(0,5 ponto)** Escreva o funcional linear f (do item (a)) como combinação linear dos elementos da base dual (do item (b)).

4. **(2,0 pontos)** Responda um dos itens abaixo, à sua escolha.
   (a) Um operador linear $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ com $\mathcal{V} \neq \{\vec{0}\}$ é dito nilpotente se existe um inteiro positivo n tal que a composição T^n é o operador nulo. Prove que, se λ é autovalor de T, então $\lambda = 0$. Além disso, prove que, para todo operador nilpotente T, existe $v \neq \vec{0}$ tal que $T(v) = \vec{0}$.

(b) Suponha que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ sejam espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{F}$ tais que $\mathcal{V}$ tem dimensão finita. Se $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ é uma transformação linear, prove que $\dim(\mathcal{V}) = \dim(\mathrm{Nul}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T))$.